



---

# GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA

---

Diseño Lógico

***Code4Hope***



Julio Linares, Josema Morato, Marc Nacher, Melisa Vafaeva

1ºDAW  
IES Font De Sant Lluís

Abril de 2026

## Tabla de contenido

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| 1. Descripción de la empresa .....                             | 2 |
| 2. Recursos compartidos en la red .....                        | 2 |
| 2.1. Almacenamiento en la nube – OneDrive.....                 | 3 |
| 2.2. Impresora WiFi compartida.....                            | 3 |
| 2.3. Carpetas compartidas locales (a través de OneDrive) ..... | 3 |
| 2.4. Acceso a Internet compartido .....                        | 3 |
| 3. Servidores de la empresa .....                              | 3 |
| 4. Gestión de usuarios y grupos.....                           | 4 |
| 4.1. Equipo.....                                               | 4 |
| 4.2. Grupo: Administrador de red .....                         | 5 |
| 5. Permisos sobre recursos y carpetas compartidas .....        | 5 |
| 6. Acceso remoto seguro .....                                  | 6 |
| 6.1. Acceso remoto al router .....                             | 6 |
| 6.2. VPN (para escenarios futuros) .....                       | 6 |
| 6.3. Escritorio remoto (RDP / SSH) .....                       | 6 |
| 7. Seguridad de la red .....                                   | 6 |
| 7.1. Cortafuegos (Firewall) .....                              | 6 |
| 7.2. Seguridad WiFi .....                                      | 7 |
| 7.3. Segmentación de la red .....                              | 7 |
| 8. Otras medidas de seguridad .....                            | 7 |
| 8.1. Cifrado de la información .....                           | 7 |
| 8.2. Antivirus y antimalware.....                              | 7 |
| 8.3. Copias de seguridad periódicas (Backup) .....             | 8 |
| 8.4. Política de contraseñas.....                              | 8 |
| 8.5. Actualizaciones y parches de seguridad .....              | 8 |
| 8.6. Concienciación y buenas prácticas .....                   | 8 |

## 1. Descripción de la empresa

Code4Hope es una organización dedicada al desarrollo de una aplicación de gestión de ayuda humanitaria. El sistema facilita la coordinación de recursos, voluntarios y beneficiarios en situaciones de emergencia.

Equipo: El equipo está formado por 4 personas que trabajan en la misma oficina:

- Julio Linares
- José Manuel Morato
- Marc Nacher
- Melisa Vafaeva

Departamentos y roles: Al tratarse de un equipo pequeño, todos los miembros participan en el desarrollo, diseño y documentación del proyecto. No existen departamentos diferenciados; sin embargo, cada persona asume responsabilidades en áreas concretas.

Información que maneja la empresa: Code4Hope gestiona información sensible relacionada con:

- Datos de beneficiarios de ayuda humanitaria (nif, ubicación, necesidades, etc.).
- Registros de recursos materiales disponibles (alimentos, medicamentos, ropa, etc.).
- Información de voluntarios/as y coordinadores.
- Código fuente de la aplicación y documentación técnica del proyecto.
- Presupuestos, facturas y comunicaciones con entidades colaboradoras.

Recursos necesarios para trabajar en red: Los trabajadores necesitan acceso a:

- Documentos compartidos (código fuente, documentación, presentaciones).
- Almacenamiento en la nube (OneDrive) para colaboración en tiempo real y backup automático.
- Impresora de red compartida para impresión de documentación.
- Conexión a Internet para acceso a servicios externos, APIs y comunicación.
- Acceso remoto seguro para poder trabajar desde fuera de la oficina cuando sea necesario.

## 2. Recursos compartidos en la red

A continuación, se detallan los recursos que se comparten en la red de Code4Hope, junto con su justificación:

### 2.1. Almacenamiento en la nube – OneDrive

Todos los miembros del equipo tienen acceso a OneDrive para almacenar, compartir y colaborar en documentos en tiempo real. Se sincronizan carpetas con código fuente, documentación técnica, presentaciones y archivos administrativos. Permite además el backup automático de los archivos y el acceso desde cualquier dispositivo, incluidos los smartphones.

Quién lo utiliza: Los 4 miembros del equipo, tanto desde los portátiles como desde los smartphones.

Para qué: Colaboración en tiempo real, compartición de documentos, backup y acceso remoto a los archivos.

### 2.2. Impresora WiFi compartida

La impresora tiene IP fija reservada 192.168.1.50 y está conectada a la red WiFi. Desde cualquier portátil o smartphone de la red se puede imprimir sin necesidad de cables adicionales ni configuración compleja.

Quién lo utiliza: Todos los miembros del equipo.

Para qué: Impresión de documentación, presupuestos, informes y materiales del proyecto.

### 2.3. Carpetas compartidas locales (a través de OneDrive)

Las carpetas compartidas se gestionan principalmente a través de OneDrive. Se organizan por áreas de trabajo: /Desarrollo (código fuente), /Documentación, /Presupuestos. Todos los miembros tienen acceso completo.

Quién lo utiliza: Los 4 miembros del equipo.

Para qué: Centralizar el trabajo del equipo, evitar duplicidades y garantizar que todos dispongan de la última versión de los archivos.

### 2.4. Acceso a Internet compartido

El router WiFi Gigabit (IP 192.168.1.1) proporciona acceso a Internet a todos los dispositivos de la red, tanto por cable (portátiles) como por WiFi (smartphones e impresora). Es imprescindible para el acceso a OneDrive, el uso de herramientas de desarrollo en la nube y la comunicación por correo y mensajería.

Quién lo utiliza: Todos los dispositivos de la red.

Para qué: Acceso a servicios en la nube, comunicación y desarrollo de la aplicación.

## 3. Servidores de la empresa

Dado el tamaño reducido del equipo (4 personas), Code4Hope opta por una arquitectura basada principalmente en servicios en la nube, evitando la inversión y mantenimiento de servidores físicos locales propios. A continuación, se describen los servidores y servicios equivalentes utilizados:

| Servidor / Servicio                | Función                                                                                             | Usuarios                                          | Ubicación                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Servidor de Archivos (OneDrive)    | Almacenamiento, compartición y backup de documentos, código y recursos multimedia.                  | Todo el equipo (4 personas + smartphones)         | Nube (Microsoft 365)                        |
| Servidor Web / Aplicación (futuro) | Alojamiento de la aplicación de gestión de ayuda humanitaria cuando esté en producción.             | Equipo de desarrollo y usuarios finales de la app | Nube (Azure / AWS, por determinar)          |
| Servidor de Base de Datos (futuro) | Almacenamiento de los datos de beneficiarios, voluntarios y recursos gestionados por la aplicación. | Backend de la aplicación (acceso desde la nube)   | Nube (Azure SQL / Firebase, por determinar) |
| Servidor de Correo (Microsoft 365) | Gestión del correo corporativo del equipo.                                                          | Todo el equipo                                    | Nube (Microsoft 365 / Exchange Online)      |
| Repositorio de Código (GitHub)     | Control de versiones del código fuente de la aplicación, gestión de ramas y revisiones.             | Todo el equipo de desarrollo                      | Nube (GitHub.com)                           |

La elección de servicios en la nube frente a servidores locales se justifica por el bajo coste de mantenimiento, la escalabilidad, la disponibilidad desde cualquier lugar y la seguridad gestionada por proveedores especializados.

#### 4. Gestión de usuarios y grupos

Al ser un equipo de 4 personas sin departamentos diferenciados, la gestión de usuarios es sencilla. No obstante, se establecen dos niveles de acceso para garantizar un control mínimo de la información:

##### 4.1. Equipo

Todos los integrantes del equipo pertenecen al grupo de “Desarrolladores” y se colabora como cofundadores. Por ello, tienen acceso completo a las carpetas de trabajo compartidas en OneDrive (código fuente, documentación, presupuestos), al repositorio de GitHub y a los recursos de red (impresora, Internet).

- Julio Linares - Desarrollador
- José Manuel Morato - Desarrollador
- Marc Nacher - Desarrollador
- Melisa Vafaeva - Desarrolladora

#### 4.2. Grupo: Administrador de red

Se designa al menos a un miembro del equipo como administrador de la red y de los servicios en la nube. Este rol tiene acceso adicional a la configuración del router, las reservas DHCP, la gestión de OneDrive y las cuentas de usuario de Microsoft 365. Este rol puede rotarse entre los miembros según las necesidades del proyecto.

Las cuentas de usuario se gestionan a través de Microsoft 365 (Azure Active Directory), lo que permite controlar el acceso a OneDrive, el correo y otros servicios de manera centralizada. Cada usuario tiene sus propias credenciales (usuario y contraseña).

### 5. Permisos sobre recursos y carpetas compartidas

Los permisos se gestionan principalmente desde OneDrive / Microsoft 365 y desde el panel del router para los recursos de red local. A continuación, se describe el esquema de permisos:

| Recurso                            | Grupo / Usuario                                | Tipo de acceso                      | Justificación                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OneDrive - Carpeta /Desarrollo     | Grupo Desarrolladores                          | Lectura y escritura                 | Todo el equipo colabora en el código.                                                   |
| OneDrive - Carpeta /Documentación  | Grupo Desarrolladores                          | Lectura y escritura                 | Todos generan y consultan documentación.                                                |
| OneDrive - Carpeta /Presupuestos   | Administrador + Desarrolladores (solo lectura) | Escritura (Admin) / Lectura (resto) | Los presupuestos los gestiona el administrador para evitar modificaciones accidentales. |
| Impresora WiFi (192.168.1.50)      | Todos los dispositivos de la red               | Impresión (sin restricción)         | Recurso de uso general para el equipo.                                                  |
| Repositorio GitHub                 | Grupo Desarrolladores                          | Push / Pull / Review                | Control de versiones colaborativo del código.                                           |
| Panel de administración del Router | Administrador de red                           | Acceso total                        | Solo el administrador configura la red para evitar cambios no autorizados.              |

En OneDrive, los permisos se asignan a nivel de carpeta compartida. Las carpetas sensibles (como /Presupuestos) tienen acceso restringido. El administrador de Microsoft 365 gestiona altas, bajas y modificaciones de permisos.

## **6. Acceso remoto seguro**

Dado que Code4Hope trabaja principalmente en la nube, el acceso remoto a los recursos más importantes (OneDrive, GitHub, correo electrónico) se realiza directamente a través de Internet con credenciales de Microsoft 365 y GitHub, sin necesidad de VPN para el trabajo diario.

### **6.1. Acceso remoto al router**

El panel de administración del router TP-Link Archer AX6000 dispone de acceso remoto a través de la aplicación Tether de TP-Link, que utiliza cifrado TLS. El acceso está restringido al usuario administrador mediante usuario y contraseña robusta, y se desactiva el acceso remoto por Telnet o HTTP no cifrado.

### **6.2. VPN (para escenarios futuros)**

Si en el futuro se requiriera acceso remoto a recursos locales (por ejemplo, un servidor físico local), se implementaría una VPN en el router, limitando el acceso únicamente al administrador de red mediante certificados digitales o credenciales fuertes. Solo el administrador tendría acceso a la configuración de la VPN.

### **6.3. Escritorio remoto (RDP / SSH)**

Si fuera necesario acceder remotamente a alguna de los portátiles (por ejemplo, para soporte técnico), se utilizaría RDP (Remote Desktop Protocol) en Windows con acceso restringido por usuario y protegido por contraseña fuerte y 2FA. El acceso por SSH se activaría únicamente cuando sea necesario y se cerraría inmediatamente después.

## **7. Seguridad de la red**

La seguridad de la red de Code4Hope se basa en varias capas de protección, teniendo en cuenta que se trata de una red pequeña de oficina con acceso a información sensible de personas en situación de vulnerabilidad.

### **7.1. Cortafuegos (Firewall)**

El router TP-Link Archer AX6000 incluye un firewall integrado que actúa como primera línea de defensa entre Internet (WAN) y la red local (LAN/WiFi). Este firewall está situado en el perímetro de la red, entre el proveedor de Internet y todos los dispositivos de la oficina.

Funciones del firewall:

- Bloquear conexiones entrantes no solicitadas desde Internet hacia la red local (política de denegación por defecto).
- Permitir únicamente el tráfico de salida iniciado por los dispositivos internos.

- Registrar intentos de acceso sospechosos (logs del router).
- Bloquear puertos peligrosos conocidos (23-Telnet, 21-FTP sin cifrar, etc.).
- Controlar el acceso a sitios web no seguros mediante el filtrado de contenido.

Adicionalmente, el firewall de Windows Defender está activado en cada portátil, actuando como segunda capa de protección a nivel de host para bloquear conexiones no autorizadas entre dispositivos de la propia red.

## 7.2. Seguridad WiFi

La red inalámbrica está protegida con el protocolo WPA3. Se utiliza una contraseña robusta (mínimo 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos). El nombre de la red (SSID) no revela información sobre la organización.

Se contempla la creación de una red WiFi para invitados (Guest Network) separada de la red principal, en caso de que personas externas necesiten acceso temporal a Internet, impidiendo que accedan a los recursos internos de la red.

## 7.3. Segmentación de la red

Los portátiles están conectadas por cable Ethernet al switch Gigabit (IPs fijas 192.168.1.10 - 192.168.1.13) y los smartphones y la impresora por WiFi. Aunque actualmente comparten la misma subred (192.168.1.0/24), en el futuro se podrían segmentar en VLANs diferenciadas para mayor seguridad (por ejemplo, VLAN de trabajo y VLAN de dispositivos móviles), aprovechando las capacidades del router.

# 8. Otras medidas de seguridad

## 8.1. Cifrado de la información

Todo el tráfico hacia y desde OneDrive, GitHub y el correo electrónico viaja cifrado mediante HTTPS/TLS. Los archivos almacenados en OneDrive también están cifrados en reposo por Microsoft (AES-256). Para documentos especialmente sensibles (datos de beneficiarios), se recomienda aplicar cifrado adicional a nivel de archivo antes de subirlos a la nube (por ejemplo, con BitLocker en Windows).

## 8.2. Antivirus y antimalware

En cada portátil se utiliza Windows Defender (integrado en Windows 10/11) con actualización automática de definiciones de virus activada. Se realizan análisis completos del sistema de forma periódica (semanalmente). Adicionalmente, se considera la instalación de una solución de seguridad empresarial como Bitdefender para una protección más completa.

### 8.3. Copias de seguridad periódicas (Backup)

OneDrive proporciona backup automático de los documentos almacenados en la nube, con historial de versiones que permite recuperar archivos borrados o modificados accidentalmente (hasta 30 días con Microsoft 365 Business). Adicionalmente, se recomienda realizar copias de seguridad locales semanales en un disco duro externo cifrado, siguiendo la regla 3-2-1: 3 copias, en 2 medios distintos, 1 fuera de la oficina.

### 8.4. Política de contraseñas

Todos los miembros del equipo deben utilizar contraseñas de al menos 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Se prohíbe el uso de contraseñas reutilizadas o fácilmente adivinables. Se recomienda el uso de un gestor de contraseñas para facilitar la gestión segura de las mismas.

### 8.5. Actualizaciones y parches de seguridad

Todos los dispositivos (portátiles y smartphones) tienen activadas las actualizaciones automáticas del sistema operativo y las aplicaciones instaladas. Esto garantiza que se apliquen los parches de seguridad más recientes en el menor tiempo posible, reduciendo la ventana de exposición a vulnerabilidades conocidas.

### 8.6. Concienciación y buenas prácticas

El equipo sigue las siguientes buenas prácticas de seguridad:

- No abrir correos electrónicos ni adjuntos de remitentes desconocidos (prevención de phishing)
- No conectar dispositivos USB desconocidos a los portátiles.
- Bloquear la pantalla al ausentarse del puesto de trabajo (Windows + L).
- No compartir contraseñas entre miembros del equipo.
- Revisar periódicamente los permisos de acceso a OneDrive y revocar accesos innecesarios.

**PRESUPUESTO ADICIONAL DE SEGURIDAD**

A continuación se detallan los componentes de hardware y software de seguridad que no estaban incluidos en el presupuesto anterior (que cubría router, switch y cables Cat6 por un total de 266 €) y que serían necesarios adquirir:

| <b>Componente</b>                                          | <b>Modelo / Servicio</b>         | <b>Cant.</b> | <b>Precio aprox.</b>  | <b>Subtotal aprox.</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Antivirus/Antimalware empresarial                          | Malwarebytes Teams (anual)       | 4 licencias  | 40 €/año              | 160 €/año              |
| Disco duro externo (backup local)                          | Seagate Backup Plus Portable 2TB | 1 unidad     | 70 €                  | 70 €                   |
| Gestor de contraseñas (equipo)                             | Bitwarden Teams (anual)          | 4 usuarios   | 3 €/mes/usuario       | 144 €/año              |
| Microsoft 365 Business Standard (correo e-, OneDrive, 2FA) | Microsoft 365 Business Standard  | 4 cuentas    | 12,50 €/anual/usuario | 600 €/año              |
| <b>TOTAL ADICIONAL (estimado)</b>                          | -                                | -            | -                     | 974 €/año              |